

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS
GERAIS — *CAMPUS* SÃO JOÃO EVANGELISTA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Camila Paranhos, Filipe Rubson, Patrícia Silva, Valdir Neto

SISTEMAS DE ARQUIVOS, DIRETÓRIOS E NAVEGAÇÃO LINUX
Conceitos Teóricos e Demonstração Prática

São João Evangelista

2026

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda o funcionamento dos sistemas de arquivos no Linux. O texto explora desde a definição básica do que constitui um arquivo até a estruturação hierárquica de diretórios e o uso prático de caminhos absolutos e relativos. Além do embasamento teórico, incluímos o relato de uma demonstração prática realizada via terminal, ilustrando a criação, localização e manipulação de diretórios com os comandos essenciais do sistema operacional.

2. CONCEITO E TIPOS DE ARQUIVO

Um arquivo, de forma simples, é um conjunto de informações relacionadas que fica gravado em algum tipo de armazenamento secundário, como um HD ou um SSD. É a menor unidade que o sistema operacional reconhece e gerencia, e por isso ele “esconde” do usuário os detalhes físicos de como os dados estão gravados no disco, mostrando apenas uma unidade lógica, com nome, extensão, que no Linux é opcional, metadados como tamanho e permissões, e um conteúdo que pode ser texto ou binário.

No Linux existe uma ideia bem conhecida de que “tudo é um arquivo”. Isso significa que praticamente tudo no sistema é tratado dessa forma, e os arquivos costumam ser divididos em quatro tipos:

- arquivos regulares: que guardam dados como textos, imagens e programas executáveis;
- diretórios: na prática são arquivos especiais usados para organizar referências a outros arquivos;
- links: funcionam como atalhos para outro caminho;
- arquivos especiais: representam dispositivos de hardware, como é o caso de */dev/sda* e */dev/null*.

3. ORGANIZAÇÃO HIERÁRQUICA DO SISTEMA

A forma como o Linux organiza seus arquivos costuma ser comparada a uma árvore invertida, tudo começa no diretório raiz, representado pela barra “/”, e a partir dele todos os outros diretórios se ramificam.

Diferente do Windows por exemplo, não existem letras de unidade separadas - todo dispositivo é montado dentro dessa mesma árvore a partir da raiz. Conforme os diretórios vão se ramificando surgem relações entre eles como diretório pai, filho e irmão. O Linux segue um padrão chamado FHS (*Filesystem Hierarchy Standard*), que define o papel de cada diretório: o */home* guarda os arquivos dos usuários, o */etc* reúne os arquivos de configuração do sistema, o */bin* contém os executáveis essenciais e o */var* armazena arquivos que mudam com frequência, como os logs.

4. CAMINHOS ABSOLUTOS E RELATIVOS

Para acessar qualquer coisa dentro dessa hierarquia, é preciso indicar um caminho, que pode ser absoluto ou relativo. O caminho absoluto sempre começa a partir da raiz “/” e por isso é único: não importa em que pasta o usuário esteja, ele sempre vai levar para o mesmo lugar, como em */home/usuario/documentos/tcc.txt*. Já o caminho relativo parte do diretório em que o usuário está no momento, usando referências como o ponto (.), que representa o diretório atual, e os dois pontos (..), que representam o diretório pai. Um exemplo prático: se o usuário estiver em */home*, o caminho relativo *usuario/documentos/tcc.txt* leva exatamente para o mesmo arquivo do exemplo anterior.

5. COMANDOS DE INSPEÇÃO E NAVEGAÇÃO

No terminal, três comandos são praticamente indispensáveis para lidar com arquivos e diretórios. O `pwd` (*print working directory*) mostra o caminho absoluto de onde o usuário está no momento. O `ls` “list” lista o conteúdo do diretório atual, e pode ser combinado com opções como `-l`, que mostra detalhes como permissões, dono e tamanho dos arquivos, ou `-a`, que exibe também os arquivos ocultos (aqueles cujo nome começa com ponto). Já o `tree` mostra a estrutura de diretórios de forma visual, em formato de árvore, o que ajuda bastante quando a hierarquia é mais complexa.

6. DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA

Para colocar esses conceitos em prática, foi montada uma estrutura simulada de diretórios para representar um sistema acadêmico, dentro de */home/usuario/*. Essa estrutura

tem o diretório principal SISTEMA_ACADEMICO, que contém o subdiretório documentacao (com os arquivos relatorio.txt e tcc.pdf) e o subdiretório codigo, dividido em src e bin. Toda essa hierarquia foi criada de uma vez com o comando `mkdir -p SISTEMA_ACADEMICO/{documentacao,codigo/{src,bin}}`. Depois, entramos na pasta documentacao com o `cd` e criamos os arquivos simulados usando `touch relatorio.txt tcc.pdf`. Por fim, voltamos um nível com `cd ..` e conferimos toda a árvore criada com o comando `tree`. Esse `cd ..`, inclusive, é um bom exemplo prático de caminho relativo sendo usado para subir um nível na hierarquia.

7. CONCLUSÃO

Entender como os arquivos são organizados e como navegar entre diretórios é essencial para usar um sistema Linux com mais autonomia. A estrutura em árvore permite organizar uma quantidade enorme de arquivos de forma rápida e com controle de acesso bem definido, e saber diferenciar caminhos absolutos de relativos facilita bastante na hora de escrever scripts que funcionem em qualquer lugar. Mesmo sendo comandos simples, `pwd`, `ls` e `tree` dão uma visão bem completa da estrutura de armazenamento, e por isso continuam sendo ferramentas do dia a dia de quem trabalha com Linux.

REFERÊNCIAS

TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. Sistemas Operacionais Modernos. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2015.

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg. Princípios de Sistemas Operacionais. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

FERREIRA, Gleydson Mazioli. Guia Foca GNU/Linux. Disponível em: <<https://www.guiafoca.org/>>. Acesso em: jun. 2026.